

vi (or vim) handout

- **vi/vim 程式**

- vi 為 UNIX 系統平台提供最常用 (de-facto editor) 的文字編輯器
- vim 相容於傳統 vi 程式，並提供更多擴充的功能
- vim 有多個平台支援，包含 windows 平台版本
- vim 官方網站
 - <http://www.vim.org/>

- **Why vi?**

10 Reasons Why You Should Use Vi/Vim Text Editor in Linux

(<https://www.tecmint.com/reasons-to-learn-vi-vim-editor-in-linux/>)

2. Vim is Always Available

9. Vim is Very Popular in the Linux World

Another reason you would want start using or simply stick with **Vim** for is that, it is very popular in the Unix/Linux world, especially for system administrators. Two in three experienced Linux system administrators out there will recommend learning Vim.

- **vi 主要三大模式**

- **Command mode** (Normal mode)
- **Insert mode**
- **Last line mode** (Command-line)

- **vi 主要三大模式說明**

- Command mode (Normal mode)
 - 預設模式，任何按鍵操作皆具備命令意義
- Insert mode
 - 進入資料編輯/新增模式
- Last line mode (Command-line command)
 - 功能指定項目，提供檔案開啟、存檔、字串替換等功能

- **vi 三大模式切換**

- **command mode 下**

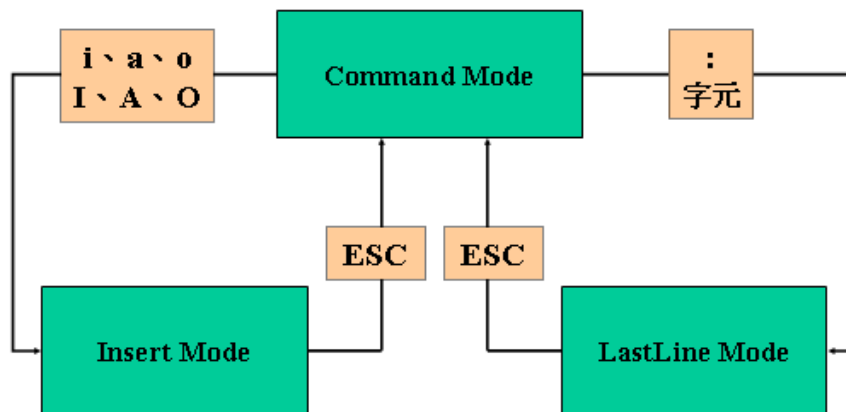
- command mode → insert mode：按下 i、a、o、I、A、O
 - command mode → last line mode：按下冒號 (:) 按鍵

- **insert mode 下**

- insert mode → command mode：按下 ESC 按鍵

- **last line mode 下**

- last line mode → command mode：按下 ESC 按鍵



- **LastLine Mode 基礎操作**

- **:e** filename 開啟編輯檔案
 - **:r** filename 讀取指定檔案檔案內容合併到目前畫面
 - **:w** [filename] 寫入儲存檔案
 - **:q** 離開結束程式
 - **:x** 有異動的話儲存後再結束
 - **:X** 編碼儲存並結束
 - **:wq** 儲存檔案然後結束程式
 - **:e!** filename 強迫開啟編輯另外檔案，放棄目前編輯的檔案
 - **:w!** [filename] 強迫寫入儲存檔案
 - **:q!** 強迫離開結束程式 (就算是檔案異動了尚未儲存)
 - **:wq** 強迫儲存檔案然後結束程式
 - **:100 <ret>** 跳至 line 100
 - **:\$** 跳至 last line

- **Command Mode 方位移動操作**

- 方位移動
 - 方向鍵：上下左右按鍵

- **h、j、k、l**：往左、往下、往上、往右移動
- 頁翻頁
 - **page up/down**：上頁與下頁
 - **ctrl f**：下一頁 (page forward)
 - **ctrl b**：上一頁 (page backward)
- 行移動
 - **0、\$**：移至行首、行尾
 - **gg、G、nG**：移至檔首、移至檔尾、移至第 n 行
- Insert Mode 進入方式
 - **i, a, o**
 - **i**：於游標前開始輸入資料
 - **a**：於游標後開始輸入資料
 - **o**：於游標往下插入一行空白開始輸入資料
 - **I, A, O**
 - **I**：於行首開始輸入資料
 - **A**：於行尾開始輸入資料
 - **O**：於游標往上插入一行空白開始輸入資料
- 文字編輯管理功能
 - 刪除文字 (剪下)
 - **x** 刪除游標後的字元 (delete key)
 - **X** 刪除游標前的字元 (backspace key)
 - **dd** 刪除一行
 - 復原 (undo)
 - **u** 復原上次操作
 - **U** 復原該行所有操作 (在沒離開該行之前)
 - **Ctrl-R** 重作 (redo)
- 文字編輯管理功能
 - 區塊選取 (反白模式) (visual)
 - **v**：區間區塊
 - **V**：行區塊
 - **ctrl v**：縱向區塊
 - 複製 (yank)
 - **y**：複製選取區塊
 - **yy**：複製一行

- **yn**：複製游標與游標下向 n 行
 - 貼上 (paste)
 - **P**：游標前貼上文字
 - **p**：游標後貼上文
 - 合併 (join)
 - **J**：合併一行
- 文字編輯管理功能
 - 尋找
 - **/pattern** 由上往下找 pattern 字串樣式
 - **?pattern** 由下往上找 pattern 字串樣式
 - **n、N** 尋找下一筆 (逆向尋找下一筆) 符合項目
 - 尋找功能附註
 - **:set (no)ignorecase** 指定尋找是否區分大小寫
 - **:set (no)incsearch** 設定是否遞增式尋找字串
 - **:set (no)hlsearch** 設定是否開啟高亮度搜尋標記功能
 - **:nohlsearch** 暫時取消目前高亮度標註
- 文字編輯管理功能
 - 取代
 - 使用方式
 - **:%s/foo/bar/gc** 或 **:%s,foo,bar,gc**
 - **:N,Ys/foo/bar/gc** 或 **:N,Ys,foo,bar,gc**
 - 使用說明
 - 表示把 **foo** 字串替換成為 **bar**
 - **%** 表示每一行，使用 **N,Y** 表示第 N~Y 行內容
 - **g** 表示整體 (gobal)，表示處理一行內出現的所有項目
 - **c** 表示詢問模式 (conditional)
 - 替換尋找有區分大小寫，使用 **:set (no)ignorecase** 進行指定
- 多重檔案同時編輯功能
 - 檔案開啟
 - **vim file1 file2 ...**
 - 檔案切換使用方式
 - **:bfirst**：切換到第一個檔案工作區 (可使用 **:bf** 替代)

- :bnext：切換到下一個檔案工作區 (可使用 :bn 替代)
 - :blast：切換到最後一個檔案工作區 (可使用 :bl 替代)
 - :bufferN：切換到第 N 個檔案工作區 (可使用 :bN 替代)
 - :bdelete：關閉指定的工作區 (亦可使用 :bdelete N)
- 視窗分割檔案編輯
 - 視窗分割按鍵
 - **ctrl-w s** 分割目前畫面 (水平)
 - **ctrl-w v** 分割目前畫面 (縱向)
 - **ctrl-w w** 逐一切換分割畫面
 - **ctrl-w +** 加大目前分割畫面
 - **ctrl-w -** 減小目前分割畫面
 - **ctrl-w { h,j,k,l }** windows 往左、下、上、右移動
 - **ctrl-w t** 移動至 top window
 - **ctrl-w b** 移動至 bottom window
- LastLine Mode 功能指定功能
 - :set all 查閱所有功能設定支援狀態
 - :set (no)number 設定行號顯示
 - :set (no)wrap 設定是否自動斷行顯示
 - :set (no)backup 設定是否儲存備份檔案
 - :set (no)autoindent 設定是否自動縮排
 - :set (no)incsearch 設定是否遞增式尋找字串
 - :set (no)ignorecase 設定忽略大小寫尋找
 - :set (no)hlsearch 設定支援尋找結果高亮度顯示
 - :set (no)paste 設定目前屬於剪貼模式
 - :set tabstop=n 設定 tab 跳位按鍵顯示的 n 字元寬度
- LastLine Mode 功能指定功能
 - :set bs 設定 backspace 字元應對
 - 傳入項目說明
 - **indent** allow backspacing over autoindent
 - **eol** allow backspacing over line breaks (join lines)
 - **start** allow backspacing over the start of insert;

CTRL-W

and CTRL-U stop once at the start of insert

 - 應對代碼說明
 - **0** same as ":set backspace=" (Vi compatible)

- **1** same as ":set backspace=indent,eol"
- **2** same as ":set backspace=indent,eol,start"

- LastLine Mode 功能指定功能

- :syntax (on/off) 設定是否語法高亮度
- :nohlsearch 關閉目前尋找結果高亮度顯示
- :n 移至第 n 行
- :\$ 移至最後一行